

Seminarul 3

✓ 1. Un patron deține 3 magazine, m_1, m_2, m_3 , care au 50, 75, respectiv 100, de angajați, din care 50%, 60%, respectiv 70%, sunt femei. Patronul alege aleator un angajat pentru un bonus la salariu. Care este probabilitatea ca angajatul norocos să lucreze la magazinul m_3 , știind că acesta este bărbat?

✓ 2. O persoană are în buzunar 2 zaruri roșii și 3 zaruri albastre, dintre care alege aleator unul. Dacă a ales un zar roșu, atunci aruncă zarul ales de 3 ori, iar dacă a ales un zar albastru, atunci aruncă zarul ales de 2 ori. Calculați probabilitatea ca suma punctelor obținute în urma aruncărilor să fie 10.

✓ 3. Se aruncă un zar. Fie N numărul care a apărut. Apoi, zarul este aruncat de N ori. Care este probabilitatea ca $N=3$, știind că:

- a) numerele obținute în urma celor N aruncări sunt diferite?
- b) numerele obținute în urma celor N aruncări sunt egale?

✓ 4. O urnă conține o bilă cu cifra 1, două bile cu cifra 2, trei bile cu cifra 3 și patru bile cu cifra 4. Se extrag aleator fără repunerea bilei patru bile pentru a forma un cod X cu 4 cifre. Calculați probabilitățile evenimentelor $X = 1234$ și $X = 4321$.

✓ • **Modelul binomial:** În cadrul unui experiment pot să apară evenimentele A (*succes*) sau $\bar{A}$ (*insucces*). Un succes are loc cu $P(A) = p$, un insucces are loc cu $P(\bar{A}) = 1 - p$. Probabilitatea de a obține k succese în n repetări independente ale experimentului este

$$b(k; n) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k \in \{0, \dots, n\}.$$

▷ Acest model corespunde distribuției binomiale.

5. Probabilitatea ca un cip, de un anumit tip, să fie defect este 0,06. O componentă pentru calculator are instalate 12 astfel de cipuri. Componenta este funcțională dacă cel puțin 11 sunt operaționale. 4 componente independente sunt instalate într-un calculator. Calculați probabilitățile evenimentelor:

A: "O componentă este funcțională."

B: "Exact două componente sunt funcționale în calculator."

C: "Cel puțin o componentă este funcțională în calculator."

• **Modelul urnei cu r culori și bilă returnată:**

$$\begin{aligned} b(k_1, \dots, k_r; n) &= \text{probabilitatea de a obține } k_i \text{ bile cu culoarea } i, i = \overline{1, r}, \\ &\quad \text{din } n \text{ extrageri cu returnarea bilei extrase} \\ &= \frac{n!}{k_1! \dots k_r!} \cdot p_1^{k_1} \cdot \dots \cdot p_r^{k_r}, \end{aligned}$$

unde p_i = probabilitatea de a extrage o bilă cu culoarea i , $i = \overline{1, r}$.

▷ Cazul $r = 2$ corespunde distribuției binomiale.

6. O persoană tastează aleator 11 litere minuscule pe o tastatură engleză. Care este probabilitatea ca literele tastate să poată fi permutate astfel încât să se obțină cuvântul *abracadabra*?

- ① m_1, m_2, m_3 - magazine
50, 75, 100 - angajati
50%, 60%, 70% femei

1 angajat $\rightarrow$ bonus

A: "Angajatul lucrează la m_3 "

B: "angajatul este bărbat"

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(B) = \frac{m_f}{m_p} = \frac{25 + 30 + 30}{225} = \frac{85}{225}$$

$$P(A \cap B) = \frac{30}{225}$$

$$P(A|B) = \frac{30}{225} \cdot \frac{225}{85} = \frac{6}{17}$$

- ② 2 zaruri negre, 3 zaruri albe
1 zar ales $\leftarrow$ negru (anunț de 3 ori)
albe (— 2 ori)

S: "Duma obținută este 10"

A: "zarul ales este alb"

B: "— — — negru"

$$P(S) = P(S|A)P(A) + P(S|B)P(B)$$

Formula prob. totale

Ω spațiu de selecție

$\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ partitiv

$H_1 = A$

$H_2 = B$

$$P(A) = \frac{3}{5}$$

$$P(S|A) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

$$P(B) = \frac{2}{5}$$

$$P(S|B) = \frac{24}{6^3} = \frac{24}{216} = \frac{1}{9}$$

$$10 = 6 + 3 + 1 \quad 3! \quad 4 + 3 + 3 \quad 3$$

$$6 + 2 + 2 \quad 3$$

$$5 + 4 + 1 \quad 3!$$

$$5 + 3 + 2 \quad 3!$$

$$4 + 4 + 2 \quad 3$$

$$P(S) = \frac{1}{12} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{10}$$

③ 1 zar aruncat $\Rightarrow$ apare N
aruncare zarul de n ori

a) $P(N=3|D)$

D : "m. obținute sînt fîc diferite"

b) $P(N=3|F)$

F : "m. obținute sînt egale"

$$P(N=i) = \frac{1}{6} \quad i = \overline{1,6}$$

$$P(D|N=i) = \frac{A_i^3}{6^i}$$

$$P(D|N=1) = 0$$

Formula Bayes: $P(N=3|D) = \frac{P(D|N=3) \cdot P(N=3)}{P(D)}$

$$P(D) = \sum_{i=1}^6 P(D|N=i) \cdot P(N=i)$$

$$P(N=3|D) = \frac{\frac{A_3^3}{6^3} \cdot \frac{1}{6}}{\sum_{i=2}^6 \frac{A_i^3}{6^i} \cdot \frac{1}{6}}$$

b) $P(N=3|F) = \frac{P(F|N=3) \cdot P(N=3)}{P(F)}$

$$P(F|N=1) = 1$$

$$P(F|N=i) = \frac{1}{6^i} \quad i = \overline{2,6}$$

$$P(N=3|F) = \frac{\frac{1}{6^2} \cdot \frac{1}{6}}{\sum_{i=1}^6 \frac{1}{6^{i-1}} \cdot \frac{1}{6}}$$

④

①

1 boue

②

2 boue

③

3 boue

④

4 boue

fără repetiții 4 bile

$$X = X_1 X_2 X_3 X_4$$

$$P(X = 1234) = ?$$

$$P(X = 4321) = ?$$

$$\begin{aligned}
 P(X=1234) &= P(X_1=1, X_2=2, X_3=3, X_4=4) \\
 &= P(X_1=1) \cdot P(X_2=2|X_1=1) \cdot P(X_3=3|X_1=1, X_2=2) \\
 &\quad \cdot P(X_4=4|X_1=1, X_2=2, X_3=3) \\
 &= \frac{1}{10} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{1}{210}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(X=4321) &= P(X_1=4, X_2=3, X_3=2, X_4=1) \\
 &\quad \cdot P(X_4=1|X_1=4, X_2=3, X_3=2) \\
 &= \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{8} \cdot \frac{1}{7} = \frac{1}{210}
 \end{aligned}$$

Model binomial

$$\left. \begin{array}{l} A: \text{succes} \\ \bar{A} \end{array} \right\} \begin{array}{l} p = P(A) \\ 1-p = P(\bar{A}) \end{array} \quad \text{în urma experiment}$$

repetăm experiment de n ori, de k ori succes

$$b(k, n) = C_n^k \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

⑤ $1-p = 0,06 \Rightarrow p = 0,94$

o componentă $\rightarrow$ 12 cipuri

funcțională - 11 din 12 funcționale

A : 4 componente funcționale

$$\begin{aligned}
 a) P(A) &= b(11, 12) + b(12, 12) = C_{12}^{11} \cdot (0,94)^{11} \cdot 0,06^{11} + C_{12}^{12} \cdot \\
 &\quad (0,94)^{12} \cdot (0,06)^0
 \end{aligned}$$

b) 4 componente $\Rightarrow$ calculator

B: "exact 2 comp sunt functionale"

$$P(B) = b(4, 2) = C_4^2 \cdot q^2 (1-q)^2$$

c) c: "cel puțin o componentă e funcțională"

$$P(C) = b(1, 4) + b(2, 4) + b(3, 4) + b(4, 4)$$

$$= 1 - P(\bar{C}) = 1 - b(0, 4)$$

$$= \sum_{k=1}^4 C_4^k \cdot q^k \cdot (1-q)^{4-k} = 1 - (1-q)^4$$

$$q = P(A) = 12 \cdot (0,94)^{11} \cdot 0,06 + (0,94)^{12}$$

• Modelul urnei cu r culori și bilă returnată:

m extrageri

P_i = prob. de a extrage bilă de culoare i , $i = \overline{1, 12}$

prob. de a extrage k_i bile de culoare i

$$b(k_1, k_2, \dots, k_r; m) = \frac{m!}{k_1! \cdot \dots \cdot k_r!} \cdot p_1^{k_1} \cdot \dots \cdot p_r^{k_r}$$

$\triangleright$ Cazul $r = 2$ corespunde distribuției binomiale.

6. O persoană tastează aleator 11 litere minuscule pe o tastatură engleză. Care este probabilitatea ca literele tastate să poată fi permutate astfel încât să se obțină cuvântul *abracadabra*?

$$P_i = p = \frac{1}{26}; \quad i = \overline{1, 26}$$

$\uparrow$
A

$$P(A) = b\left(\overset{\uparrow}{5}, \overset{\uparrow}{2}, \overset{\uparrow}{2}, \overset{\uparrow}{1}, \overset{\uparrow}{1}; 11\right) = \frac{11!}{5! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!} \cdot \left(\frac{1}{26}\right)^5 \cdot \left(\frac{1}{26}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{26}\right)^2 \cdot \frac{1}{26} \cdot \frac{1}{26}$$

$$= \frac{11!}{5! \cdot 2 \cdot 2} \cdot \left(\frac{1}{26}\right)^{11}$$

• **Modelul urnei cu bile de 2 culori și bilă nereturnată:** fie $n_1, n_2, n \in \mathbb{N}$ cu $n \leq n_1 + n_2$ și fie $k \in \mathbb{N}$ astfel încât $k \leq n_1$ și $n - k \leq n_2$; considerând o urnă, care are inițial n_1 bile albe și n_2 bile negre, avem

$$\begin{aligned} p(k; n) &= \text{probabilitatea de a obține } k \text{ bile albe din } n \text{ extrageri fără returnarea bilei extrase,} \\ &\quad \text{în care ordinea de extragere a bilelor nu contează} \\ &= \frac{C_{n_1}^k \cdot C_{n_2}^{n-k}}{C_{n_1+n_2}^n}. \end{aligned}$$

▷ Acest model corespunde **distribuției hipergeometrice**.

7. Dintr-un pachet standard de 52 de cărți de joc se extrag aleator fără returnare 13 cărți (*bridge hand*). Calculați probabilitățile următoarelor evenimente:

- A: “Nu se extrage nicio treflă.”
- B: “Se extrag 5 inimi.”
- C: “Se extrage cel mult un as.”

• **Modelul urnei cu r culori și bilă nereturnată:** fie n_i = numărul inițial de bile cu culoarea i din urnă, $i = \overline{1, r}$;

$$\begin{aligned} p(k_1, \dots, k_r; n) &= \text{probabilitatea de a obține } k_i \text{ bile cu culoarea } i, i = \overline{1, r}, \\ &\quad \text{din } n = k_1 + \dots + k_r \text{ extrageri fără returnarea bilei extrase,} \\ &\quad \text{în care ordinea de extragere a bilelor de diverse culori nu contează} \\ &= \frac{C_{n_1}^{k_1} \cdot \dots \cdot C_{n_r}^{k_r}}{C_{n_1 + \dots + n_r}^n}. \end{aligned}$$

▷ Cazul $r = 2$ corespunde **distribuției hipergeometrice**.

Observație: Extragerea fără returnare (engl. *sampling without replacement*) este folosită în **metoda validării încrucișate** (engl. *k-fold cross validation*): În cazul validării încrucișate eșantionul original de date este împărțit aleatoriu în k sub-eșantioane de dimensiuni egale. Din cele k sub-eșantioane, un singur sub-eșantion este folosit ca date de validare pentru testarea modelului, iar celelalte $k - 1$ sub-eșantioane sunt utilizate ca date de antrenament. Procesul de validare încrucișată se repetă de k ori, fiecare dintre cele k sub-eșantioane fiind utilizat exact o dată ca date de validare.

8. O echipă formată din 4 cercetători este aleasă aleator dintr-un grup de 4 matematicieni, 3 informaticieni și 5 fizicieni. Care este probabilitatea ca echipa să fie formată din 2 matematicieni, 1 informatician și 1 fizician?

9. Un zar este aruncat de cinci ori. Calculați probabilitățile următoarelor evenimente:

- A: “exact două numere sunt pare.”
- B: “1 apare de două ori, 3 apare o dată și 6 apare de două ori.”
- C: “exact două numere sunt prime, un număr este egal cu 1, iar celelalte două sunt egale cu 4”.

10. Într-un club sunt $4N$ persoane din 4 orașe diferite, câte N din fiecare oraș ($N \in \mathbb{N}$, $N \geq 4$). Cinci persoane sunt alese aleator. Calculați probabilitățile următoarelor evenimente:

- A: “exact 4 persoane din cele alese sunt din același oraș”.
- B: “3 persoane din cele alese sunt din același oraș, iar celelalte 2 sunt dintr-un alt oraș”.

→ hipergeometrică

• **Modelul urnei cu bile de 2 culori și bilă nereturnată:** fie $n_1, n_2, n \in \mathbb{N}$ cu $n \leq n_1 + n_2$ și fie $k \in \mathbb{N}$ astfel încât $k \leq n_1$ și $n - k \leq n_2$; considerând o urnă, care are inițial n_1 bile albe și n_2 bile negre, avem

$$\begin{aligned} p(k; n) &= \text{probabilitatea de a obține } k \text{ bile albe din } n \text{ extrageri fără returnarea bilei extrase,} \\ &\quad \text{în care ordinea de extragere a bilelor nu contează} \\ &= \frac{C_{n_1}^k \cdot C_{n_2}^{n-k}}{C_{n_1+n_2}^n}. \end{aligned}$$

▷ Acest model corespunde **distribuției hipergeometrice**.

n_1 de culoare 1

n_2 de culoare 2

n extrageri, $n \leq n_1 + n_2$

$$p(k; n) = \frac{C_{n_1}^{k_1} \cdot C_{n_2}^{k_2}}{C_{n_1+n_2}^n}$$

7. Dintr-un pachet standard de 52 de cărți de joc se extrag aleator fără returnare 13 cărți (*bridge hand*). Calculați probabilitățile următoarelor evenimente:

- A: "Nu se extrage nicio treflă."
- B: "Se extrag 5 inimi."
- C: "Se extrage cel mult un as."

$$a) P(A) = \frac{C_{13}^0 \cdot C_{39}^{13}}{C_{52}^{13}}$$

52:4=13 cărți treflă

$$b) P(B) = \frac{C_{13}^5 \cdot C_{39}^8}{C_{52}^{13}}$$

$$c) P(C) = \frac{C_4^1 \cdot C_{48}^{12}}{C_{52}^{13}} + \frac{C_4^0 \cdot C_{48}^{13}}{C_{52}^{13}}$$

• **Modelul urnei cu r culori și bilă nereturnată:** fie n_i = numărul inițial de bile cu culoarea i din urnă, $i = \overline{1, r}$;

$$\begin{aligned} p(k_1, \dots, k_r; n) &= \text{probabilitatea de a obține } k_i \text{ bile cu culoarea } i, i = \overline{1, r}, \\ &\quad \text{din } n = k_1 + \dots + k_r \text{ extrageri fără returnarea bilei extrase,} \\ &\quad \text{în care ordinea de extragere a bilelor de diverse culori nu contează} \\ &= \frac{C_{n_1}^{k_1} \cdot \dots \cdot C_{n_r}^{k_r}}{C_{n_1 + \dots + n_r}^n}. \end{aligned}$$

▷ Cazul $r = 2$ corespunde **distribuției hipergeometrice**.

Observație: Extragerea fără returnare (engl. *sampling without replacement*) este folosită în **metoda validării încrucișate** (engl. *k-fold cross validation*): În cazul validării încrucișate eșantionul original de date este împărțit aleatoriu în k sub-eșantioane de dimensiuni egale. Din cele k sub-eșantioane, un singur sub-eșantion este folosit ca date de validare pentru testarea modelului, iar celelalte $k - 1$ sub-eșantioane sunt utilizate ca date de antrenament. Procesul de validare încrucișată se repetă de k ori, fiecare dintre cele k sub-eșantioane fiind utilizat exact o dată ca date de validare.

generalizare
model cu
2 culori

8. O echipă formată din 4 cercetători este aleasă aleator dintr-un grup de 4 matematicieni, 3 informaticieni și 5 fizicieni. Care este probabilitatea ca echipa să fie formată din 2 matematicieni, 1 informatician și 1 fizician?

$$P(\text{"2 mat., 1 inf, 1 fiz."}) = \frac{C_4^2 \cdot C_3^1 \cdot C_5^1}{C_{12}^4}$$

10. Într-un club sunt $4N$ persoane din 4 orașe diferite, câte N din fiecare oraș ($N \in \mathbb{N}$, $N \geq 4$). Cinci persoane sunt alese aleator. Calculați probabilitățile următoarelor evenimente:

- a) A: "exact 4 persoane din cele alese sunt din același oraș".
b) B: "3 persoane din cele alese sunt din același oraș, iar celelalte 2 sunt dintr-un alt oraș".

A: "4 din 5 pers sunt din același oraș"

$$A_4^2 \cdot \frac{C_N^4 \cdot C_N^1 \cdot C_N^0 \cdot C_N^0}{C_{4N}^5}$$

c) C: “3 persoane din cele alese sunt din același oraș, iar fiecare din celelalte 2 persoane este dintr-un oraș diferit de al celorlalte persoane alese”.

11. O persoană întârzie la serviciu într-o zi ploioasă cu probabilitatea 0,2, iar într-o zi senină cu probabilitatea 0,1. Conform prognozei meteo, în următoarea zi va ploua cu probabilitate 0,8. Care este probabilitatea ca:

- a) persoana să ajungă ziua următoare la timp la serviciu?
- b) ziua următoare să fie ploioasă, știind că persoana ajunge la timp la serviciu?

12. Un magazin achiziționează un anumit tip de plăci de bază livrate în cutii cu câte 100 de componente fiecare. Presupunem că 40% din cutii au câte 3 plăci defecte (le vom spune de tipul B_1), iar 60% din cutii au câte 2 plăci defecte (le vom spune de tipul B_2). Un angajat al magazinului testează 2 plăci dintr-o cutie aleasă aleator.

- a) Știind că plăcile testate sunt dintr-o cutie B_1 , calculați probabilitatea ca cel puțin o placă testată nu este defectă.
- b) Calculați probabilitatea ca cel puțin o placă testată să fie defectă.